Khoa MMT&TT

Trường Đại học Công nghệ Thông tin (UIT)

BÁO CÁO BÀI TẬP

Môn học: Nhập môn mạng máy tính

Kỳ báo cáo: Lab 03

Tên chủ đề: Làm quen với Wireshark

GV: Nguyễn Bùi Kim Ngân

Ngày báo cáo: 27/10/2026

1. THÔNG TIN CHUNG:

(Liệt kê tất cả các thành viên trong nhóm)

Lớp: IT005.R17.2

STT	Họ và tên	MSSV	Email
1	Nguyễn Đức Bảo Trung	25521963	25521963@gm.uit.edu.vn
2	Võ Việt Tường	25522037	25522037@gm.uit.edu.vn

2. NỘI DUNG THỰC HIỆN:[1]

STT	Công việc	Kết quả tự đánh giá
1	Chọn một gói tin UDP, xác định các trường (field) có trong UDP header và giải thích ý nghĩa của mỗi trường đó?	100%
2	Qua thông tin hiển thị của Wireshark, xác định độ dài (tính theo byte) của mỗi trường trong UDP header?	100%
3	Giá trị của trường Length trong UDP header là độ dài của gì? Chứng minh nhận định này?	100%
4	Số bytes lớn nhất mà payload (phần chứa dữ liệu gốc, không tính UDP header và IP header) của UDP có thể chứa?	100%
5	Giá trị lớn nhất có thể có của port nguồn (Source port)?	100%
6	Tìm và kiểm tra một cặp gói tin sử dụng giao thức UDP gồm: gói tin do máy mình gửi và gói tin phản hồi của gói tin đó. Miêu tả mối quan hệ về port number của 2 gói tin này. Gợi ý: Có thể bắt gói tin UDP ở một tình huống khác để tìm được 1 cặp gói tin như trên	100%
7	Tìm địa chỉ IP và TCP port của máy Client?	100%
8	Tìm địa chỉ IP của Server? Kết nối TCP dùng để gửi và nhận các segments sử dụng port nào?	100%

[1] Ghi nội dung công việc, các kịch bản trong bài Thực hành

9	TCP SYN segment (gói tin TCP có cờ SYN) sử dụng sequence number nào để khởi tạo kết nối TCP giữa client và server? Thành phần nào trong segment cho ta biết segment đó là TCP SYN segment?	100%
10	Tìm sequence number của gói tin SYN/ACK segment được gửi bởi server đến client để trả lời cho SYN segment? Tìm giá trị của Acknowledgement trong SYN/ACK segment? Làm sao server có thể xác định giá trị đó? Thành phần nào trong segment cho ta biết segment đó là SYN/ACK segment?	100%
11	Chỉ ra 6 segment đầu tiên mà server gửi cho Client (dựa vào Số thứ tự gói – No) - Tìm sequence number của 6 segments đầu tiên đó? - Xác định thời gian mà mỗi segment được gửi, thời gian ACK cho mỗi segment được nhận? - Đưa ra sự khác nhau giữa thời gian mà mỗi segment được gửi và thời gian ACK cho mỗi segment được nhận bằng cách tính RTT (Round Trip Time) cho 6 segments này?	100%
12	Có segment nào được gửi lại hay không? Thông tin nào trong quá trình truyền tin cho chúng ta biết điều đó?	100%

BÁO CÁO CHI TIẾT

I. TASK 1: Phân tích hoạt động giao thức UDP

1. Chọn một gói tin UDP, xác định các trường (field) có trong UDP header và giải thích ý nghĩa của mỗi trường đó?

Trong frame 40, UDP header gồm bốn trường:

- Source Port: 52474

Xác định cổng của ứng dụng gửi dữ liệu. Trong gói này, đây là cổng RTP phía máy phát 10.139.89.102.

- Destination Port: 63934

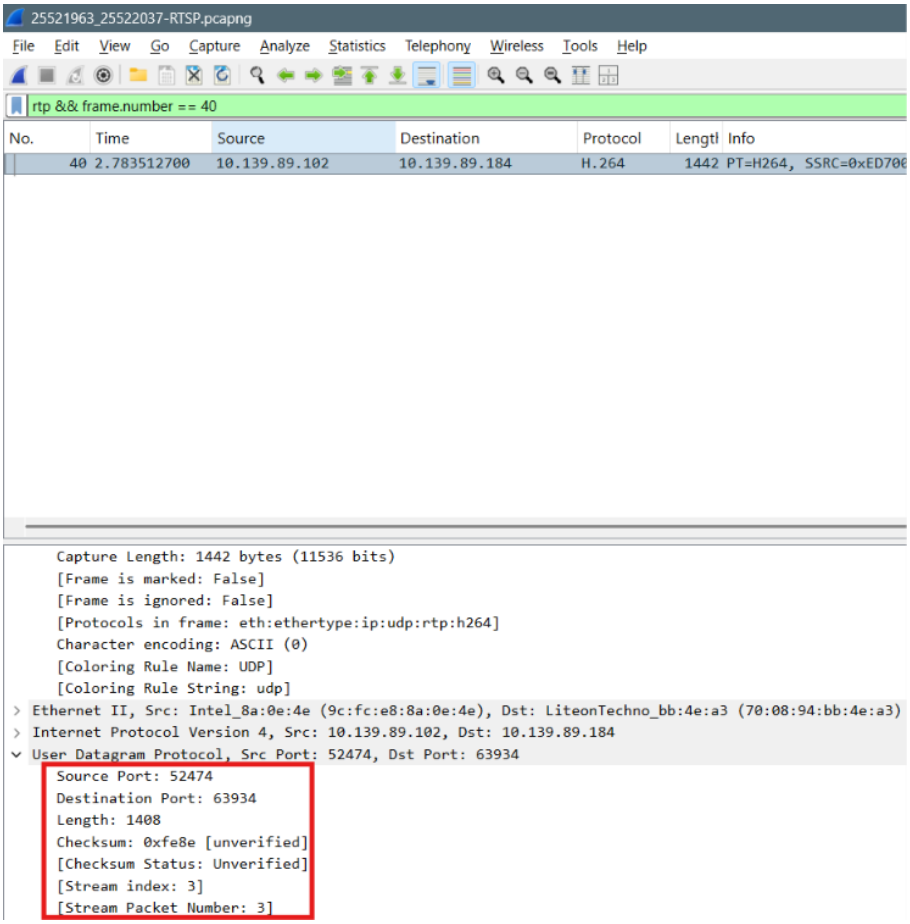
Xác định cổng của ứng dụng nhận dữ liệu trên máy 10.139.89.184.

- Length: 1408 bytes

Cho biết tổng độ dài của UDP header và UDP payload.

- Checksum: 0xfe8e

Dùng để phát hiện lỗi trong quá trình truyền. Wireshark ghi [unverified], nghĩa là chưa kiểm tra checksum, không có nghĩa checksum sai.



Hình 1: Frame 40

2. Qua thông tin hiển thị của Wireshark, xác định độ dài (tính theo byte) của mỗi trường trong UDP header?

Mỗi trường trong UDP header có độ dài 16 bit, tương đương 2 byte:

Trường	Độ dài
Source Port	2 byte
Destination Port	2 byte
Length	2 byte
Checksum	2 byte

Do đó tổng kích thước UDP header là:

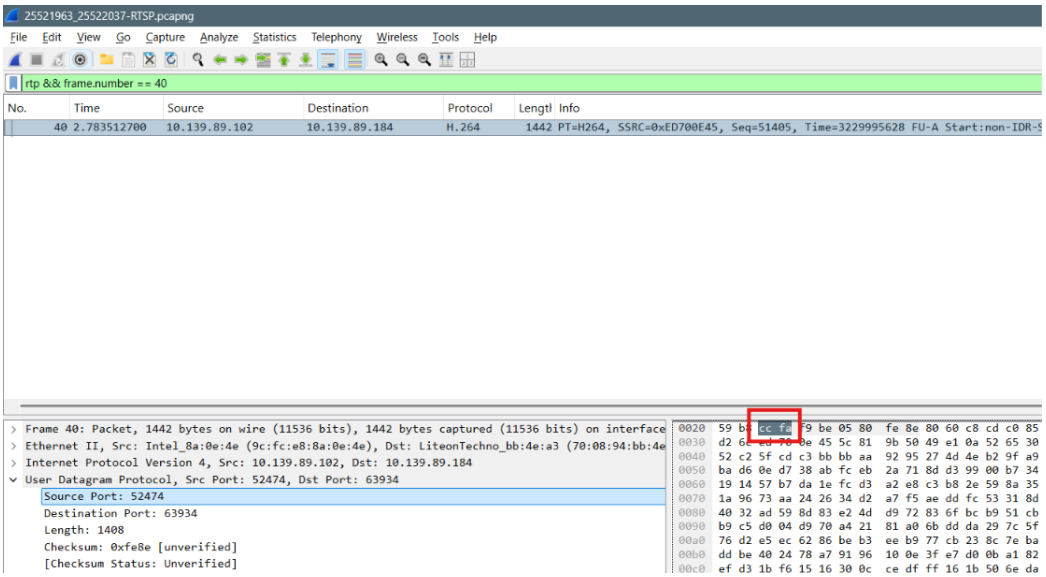
2 + 2 + 2 + 2 = 8 byte

Trong frame 40, tám byte UDP header là:

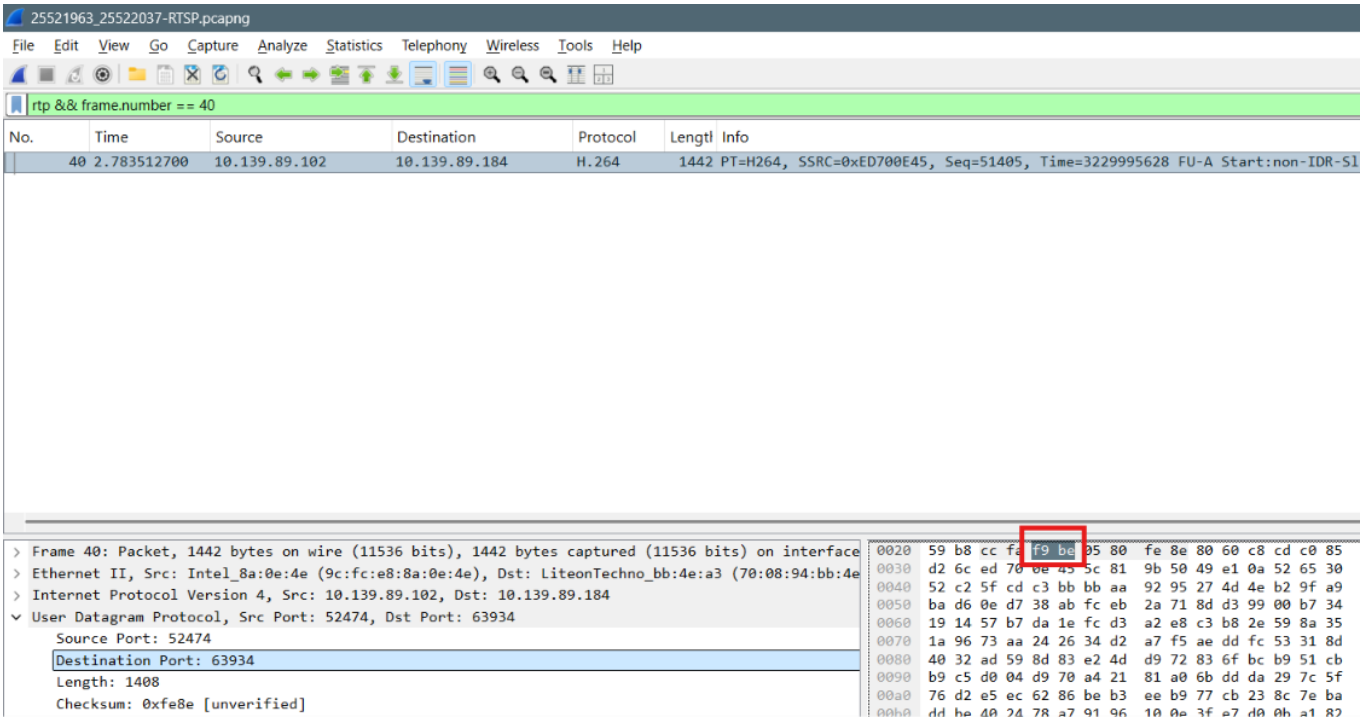
cc fa | f9 be | 05 80 | fe 8e

Tương ứng:

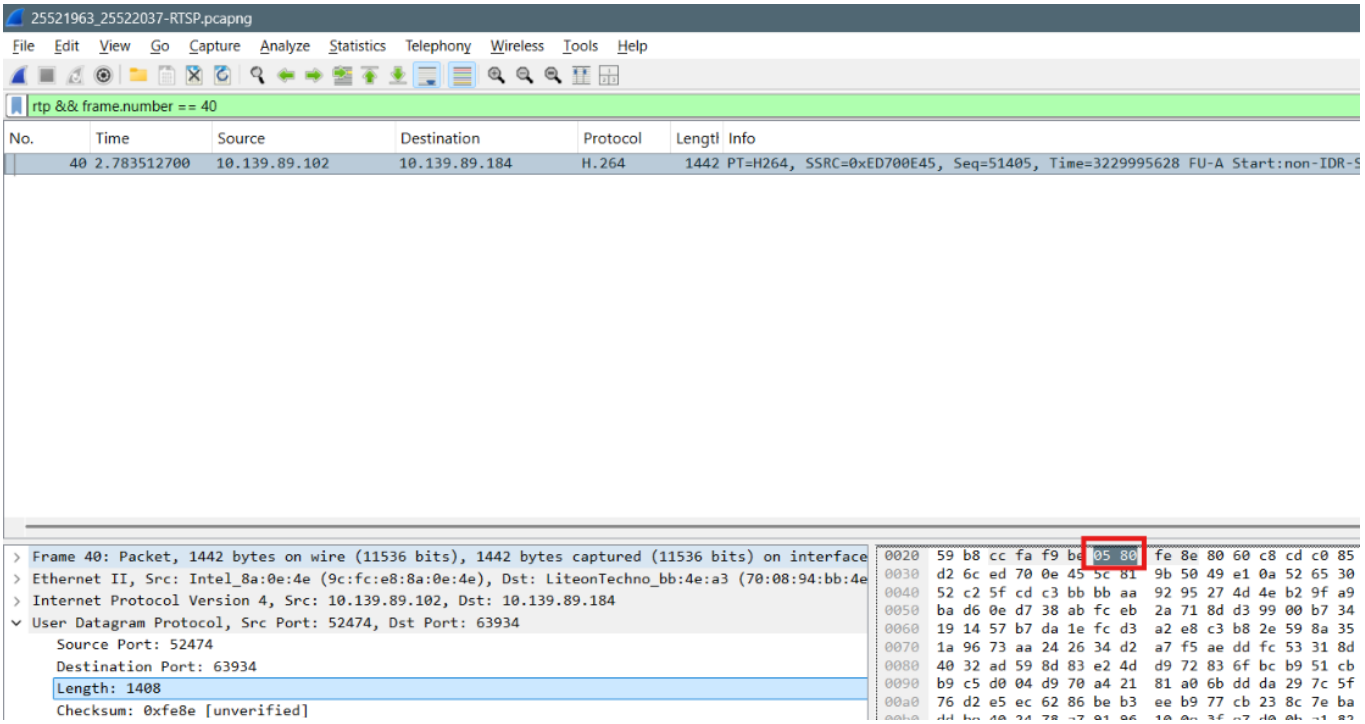
52474 | 63934 | 1408 | 0xfe8e



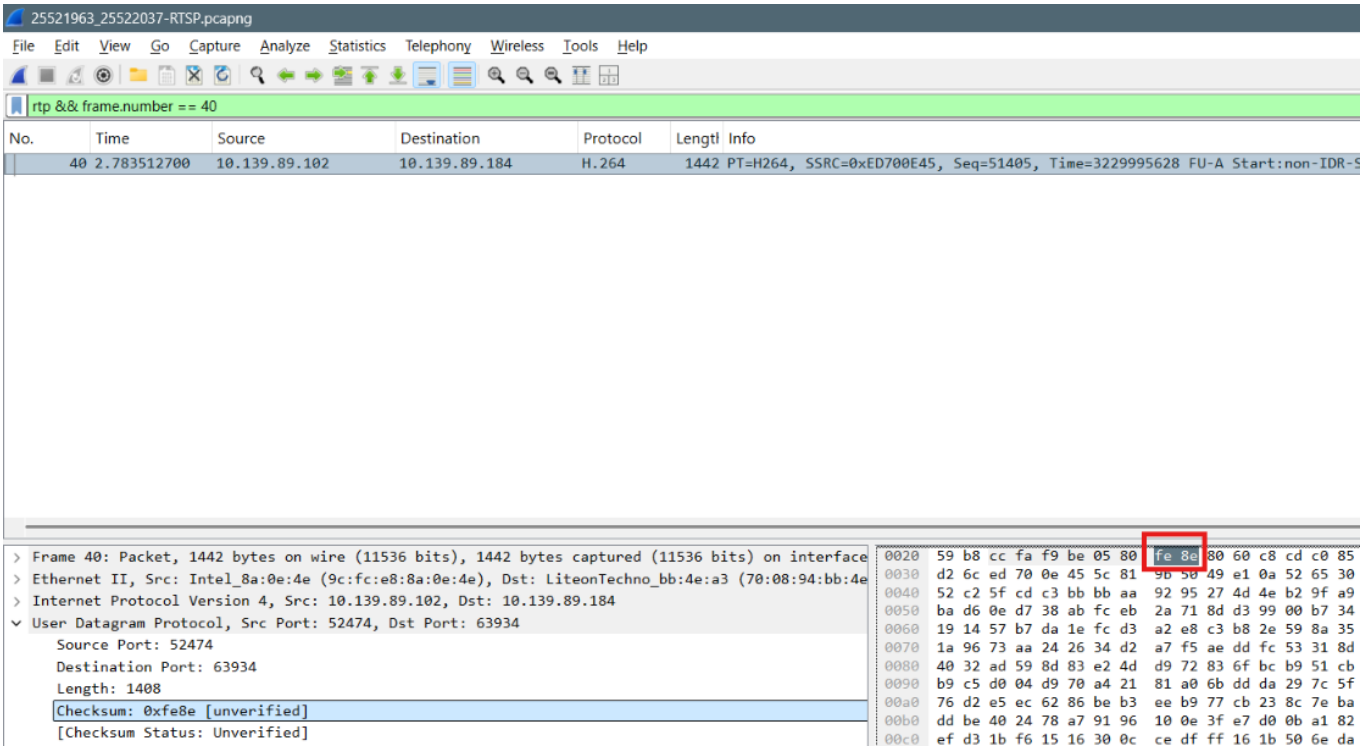
Hình 2.1: 2 Byte của Source Port



Hình 2.2: 2 Byte của Destination Port



Hình 2.3: 2 Byte của Length



Hình 2.4: 2 Byte của Checksum

3. Giá trị của trường Length trong UDP header là độ dài của gì? Chứng minh nhận định này?

Trong frame 40:

UDP Length = 1408 byte

UDP header = 8 byte

UDP payload = 1400 byte

Do đó:

1408 = 8 + 1400

Vì vậy, trường Length trong UDP header là tổng độ dài của UDP header và UDP payload, không bao gồm IP header hoặc Ethernet header.

Có thể kiểm chứng thêm:

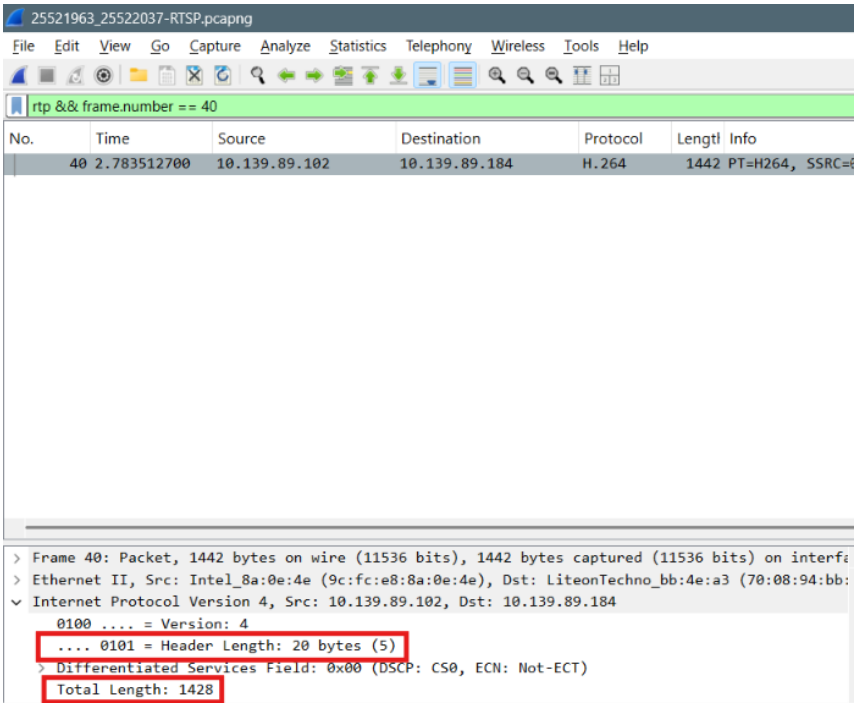
IPv4 Total Length = 1428

IPv4 Header Length = 20

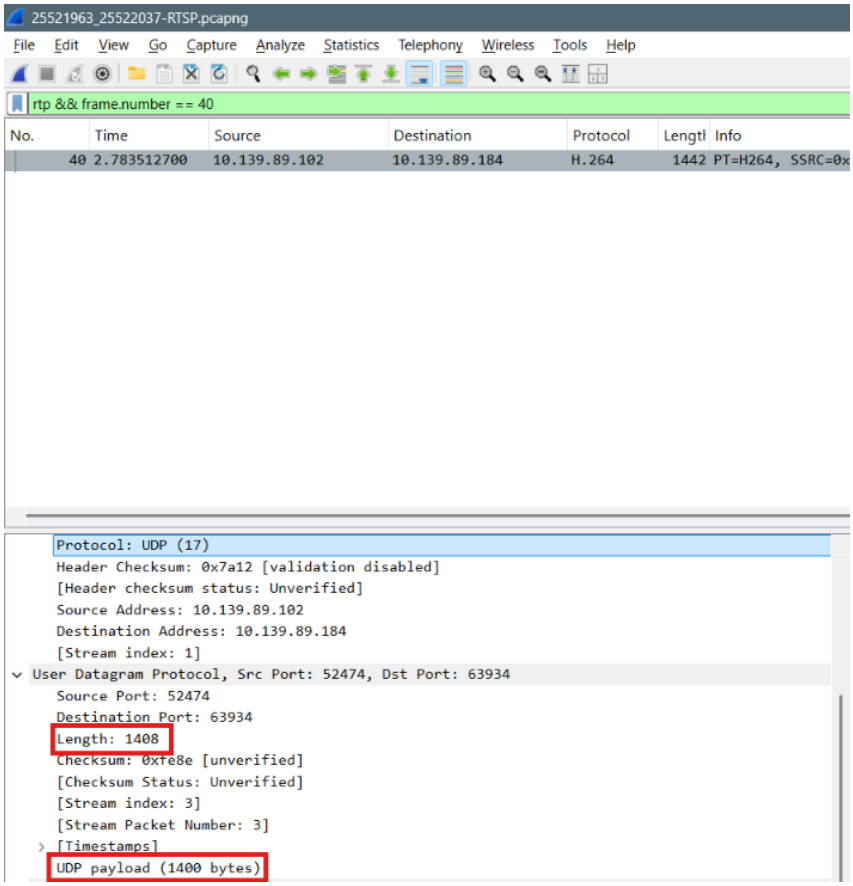
UDP Length = 1408

Do đó:

1428 = 20 + 1408



Hình 3.1: Internet Protocol Version 4



Hình 3.2: User Datagram Protocol

4. Số bytes lớn nhất mà payload (phần chứa dữ liệu gốc, không tính UDP header và IP header) của UDP có thể chứa?

Trường UDP Length có kích thước 16 bit nên giá trị lớn nhất có thể biểu diễn là:

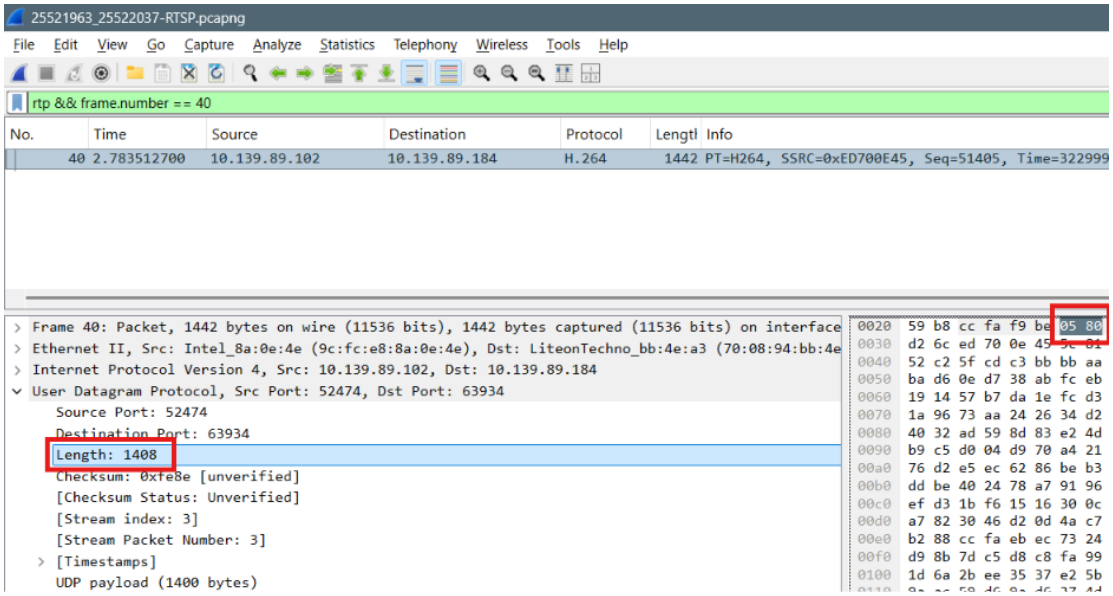
$2^{16} - 1 = 65535$ byte

UDP header chiếm 8 byte, do đó payload lớn nhất khi chỉ xét trường UDP Length là:

$65535 - 8 = 65527$ byte

Đáp án theo đúng gợi ý của đề: 65.527 byte.

Lưu ý về mặt kỹ thuật: khi đặt trong một gói IPv4 có header tối thiểu 20 byte, payload UDP thực tế tối đa thường là $65535 - 20 - 8 = 65507$ byte. Tuy nhiên, câu hỏi yêu cầu suy ra trực tiếp từ trường UDP Length nên đáp án báo cáo là 65527 byte.



Hình 4: Trường Length

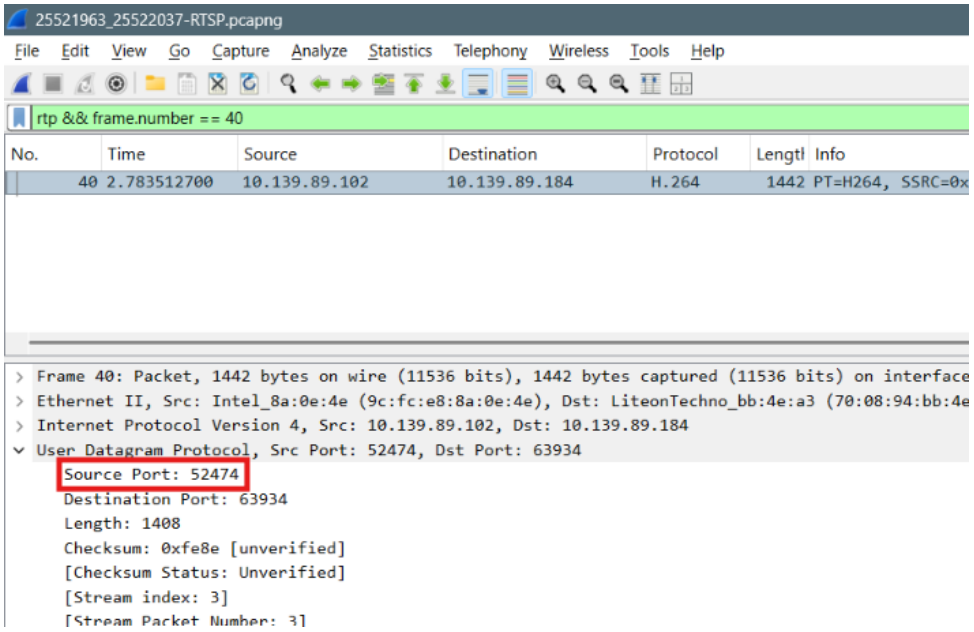
Chú thích: Trường Length chiếm 2 byte = 16 bit, nên giá trị lớn nhất là 2^{16} - 1=65535.

5. Giá trị lớn nhất có thể có của port nguồn (Source port)?

Source Port có kích thước 16 bit nên giá trị lớn nhất là:

$2^{16} - 1 = 65535$

Vì vậy, giá trị lớn nhất có thể biểu diễn trong trường Source Port là 65535.



Hình 5: Trường Source Port

6. * Tìm và kiểm tra một cặp gói tin sử dụng giao thức UDP gồm: gói tin do máy mình gửi và gói tin phản hồi của gói tin đó. Miêu tả mối quan hệ về port number của 2 gói tin này. Gợi ý: Có thể bắt gói tin UDP ở một tình huống khác để tìm được 1 cặp gói tin như trên

Chọn cặp gói DNS sử dụng UDP có cùng Transaction ID 0x0002:

- Frame 107 – DNS Query:

10.139.89.102:64991 → 1.1.1.1:53

Máy của em sử dụng cổng tạm thời 64991 để gửi yêu cầu phân giải tên miền example.com đến DNS server 1.1.1.1 tại cổng dịch vụ DNS 53.

- Frame 618 – DNS Response:

1.1.1.1:53 → 10.139.89.102:64991

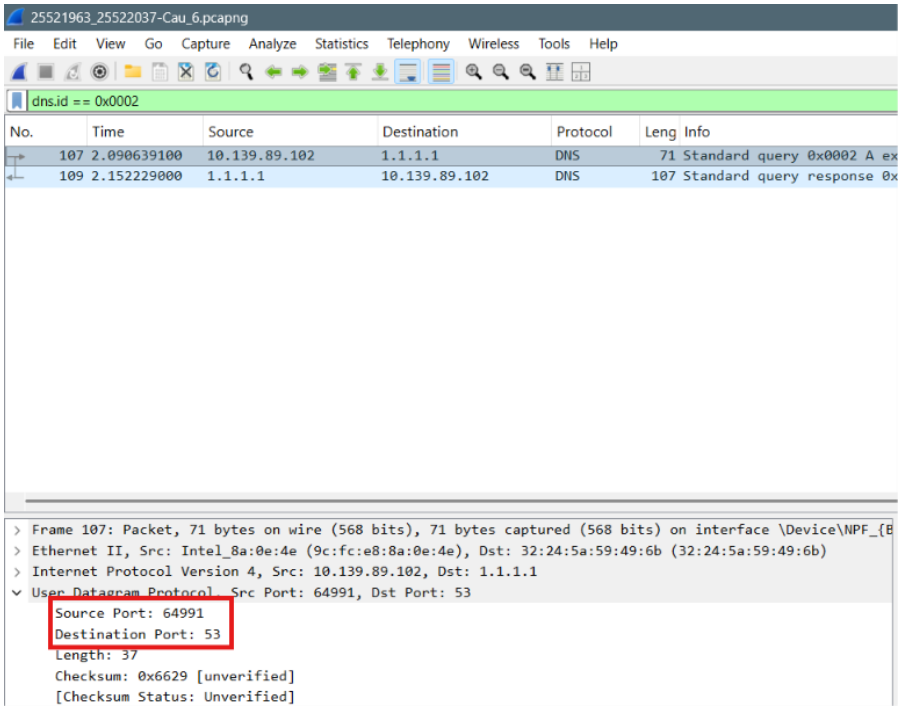
DNS server gửi phản hồi từ cổng 53 về đúng cổng tạm thời 64991 của máy gửi yêu cầu.

Kết luận: Trong gói phản hồi, Source Port và Destination Port được đảo ngược so với gói yêu cầu:

Query: Source Port 64991 => Destination Port 53

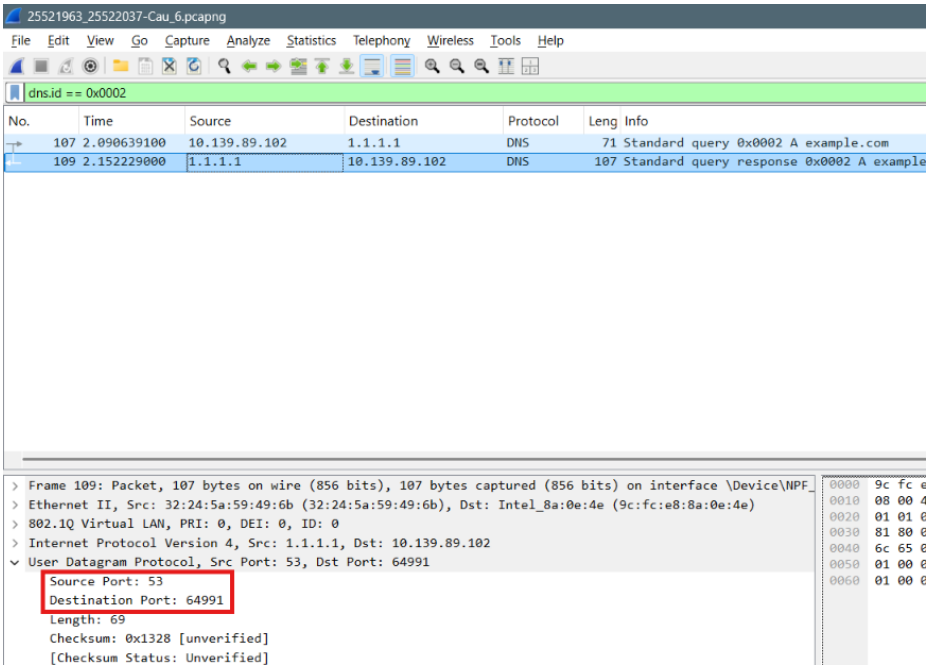
Response: Source Port 53 => Destination Port 64991

Hai gói được xác định là một cặp yêu cầu–phản hồi vì đều có DNS Transaction ID 0x0002.



Hình 6.1 Frame 107

Chú thích: Hình 6.1. Gói DNS Query từ cổng 64991 của máy gửi đến cổng 53 của DNS server.



Hình 6.2 Frame 109

Chú thích: Hình 6.2. Gói DNS Response có hai port đảo ngược so với gói DNS Query.

II. Task 2: Phân tích hoạt động giao thức TCP

7. Tìm địa chỉ IP và TCP port của máy Client?

Client là máy mở kết nối và gửi HTTP GET đến server:

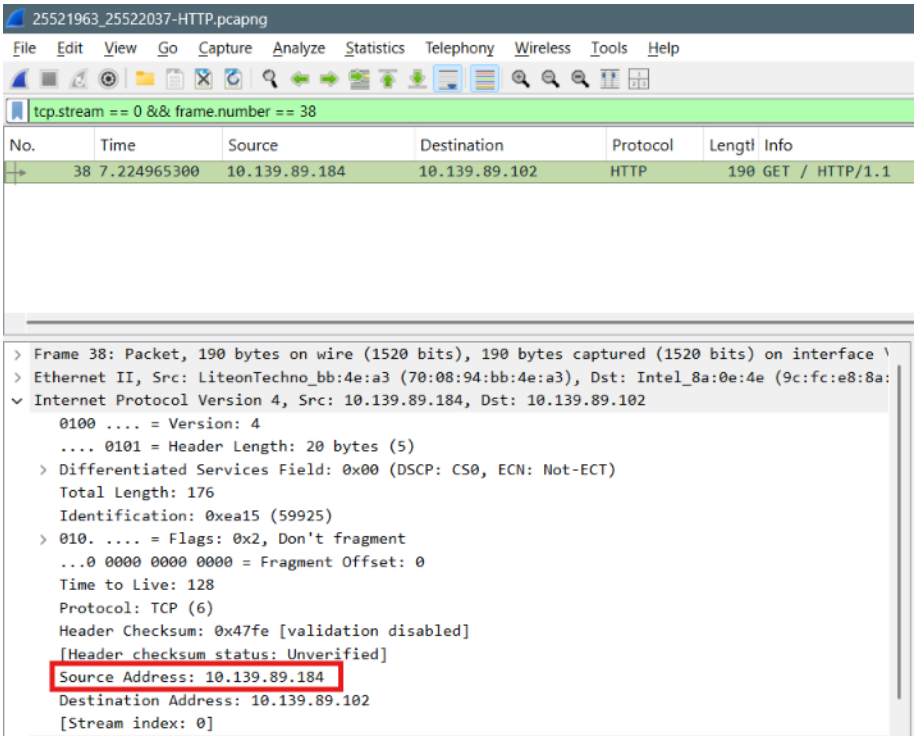
Client IP: 10.139.89.184

Client port: 56913

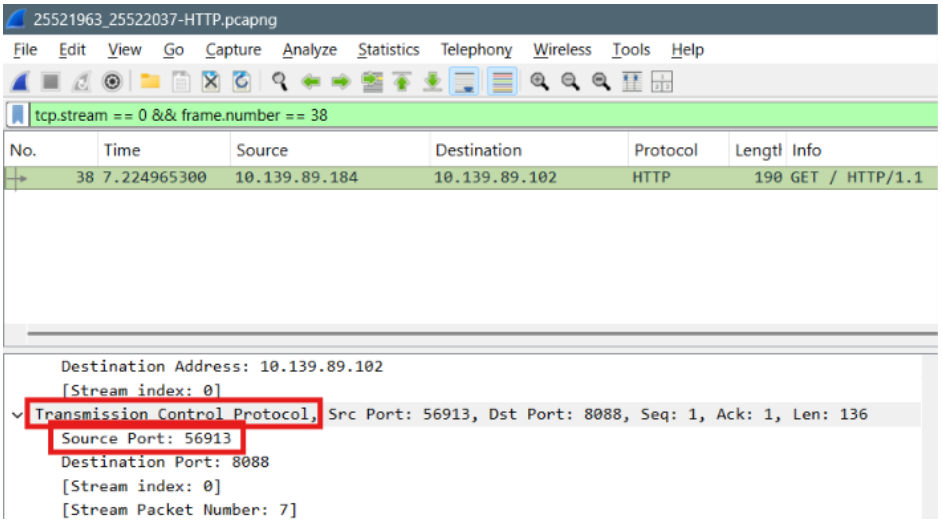
Frame 38 chứa:

10.139.89.184:56913 → 10.139.89.102:8088

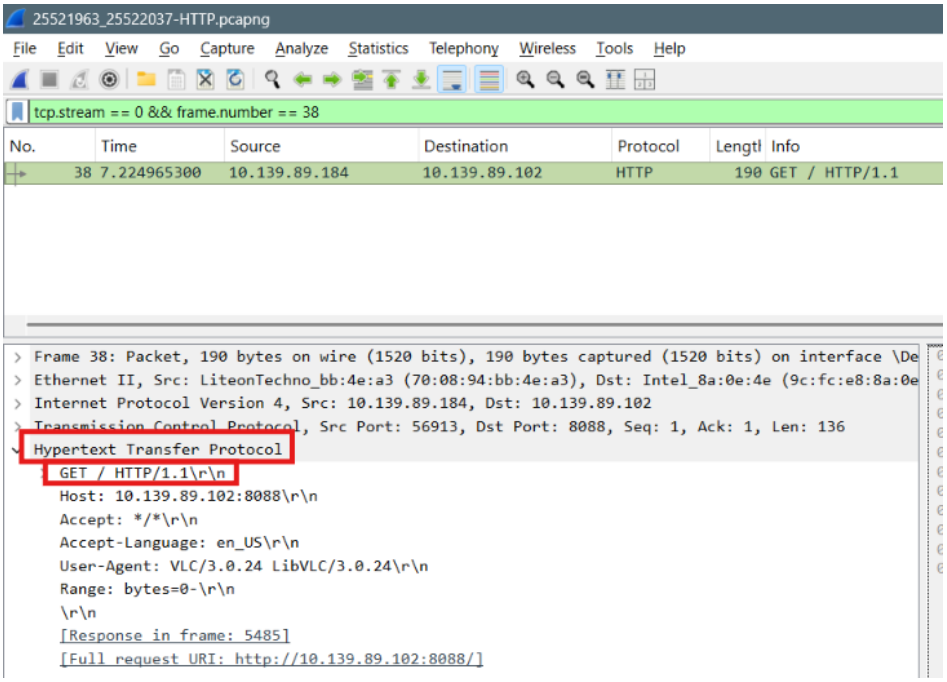
GET / HTTP/1.1



Hình 7.1: Internet Protocol Version 4 – Source Address



Hình 7.2: Transmission Control Protocol – Source Port



Hình 7.3: Hypertext Transfer Protocol - GET / HTTP/1.1

8. Tìm địa chỉ IP của Server? Kết nối TCP dùng để gửi và nhận các segments sử dụng port nào?

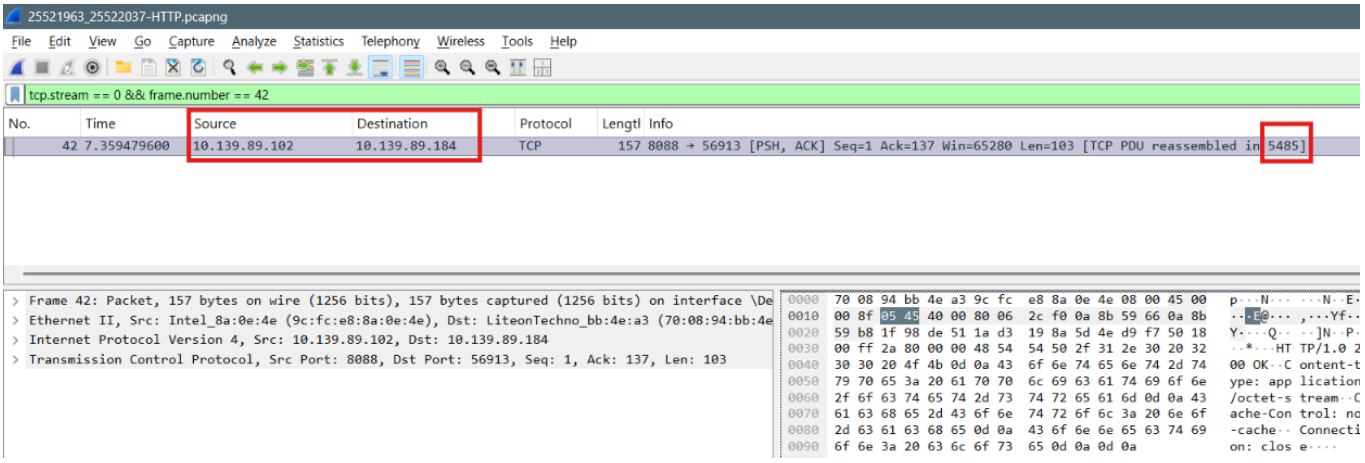
Server là máy cung cấp luồng video và trả HTTP response:

Server IP: 10.139.89.102

Server port: 8088

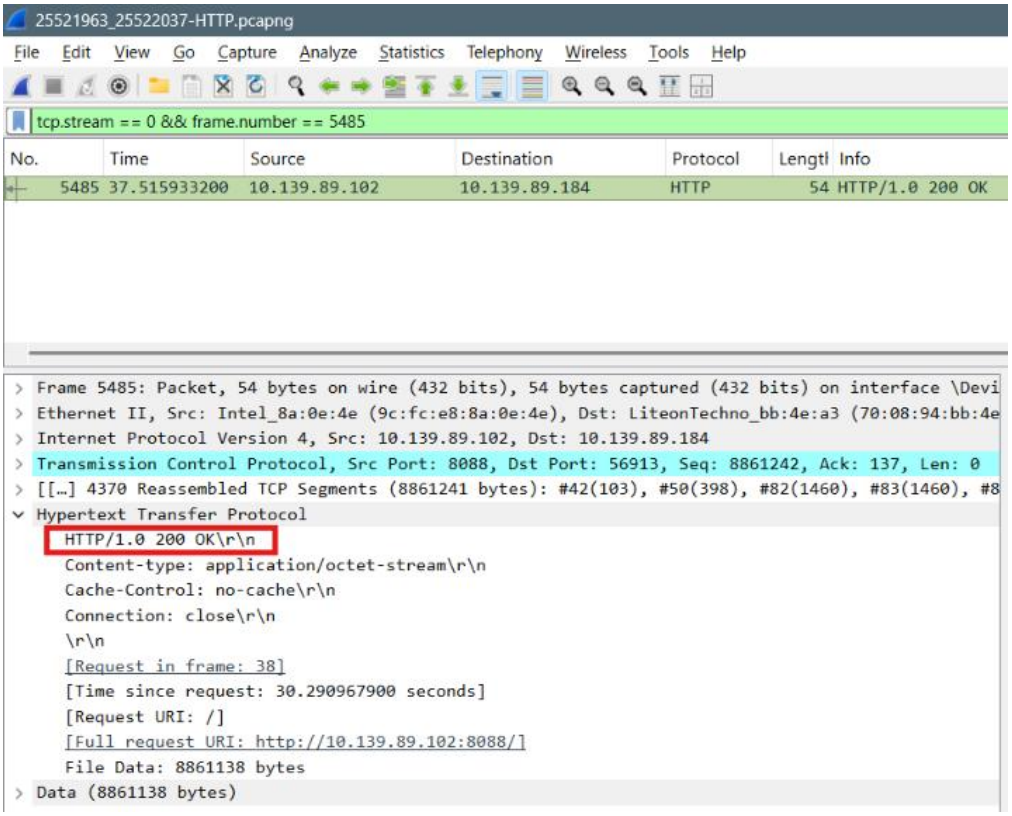
Kết nối TCP dùng cặp port:

Client 56913 ↔ Server 8088



Hình 8.1: Frame 42

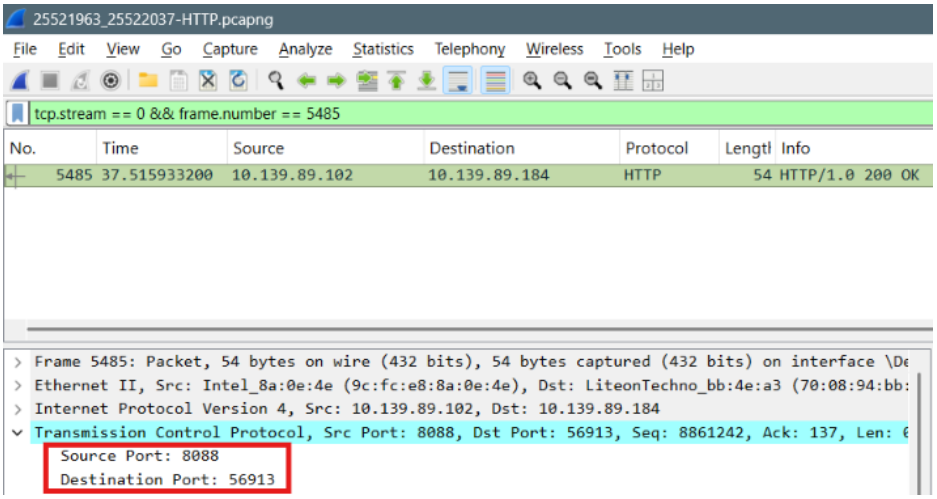
Ghi chú: Frame 42 là TCP segment đầu tiên mang dữ liệu phản hồi từ 10.139.89.102:8088 đến 10.139.89.184:56913



Hình 8.2: Frame 5485

Ghi chú: Phản hồi HTTP được Wireshark ghép hoàn chỉnh tại frame 5485 và có trạng thái HTTP/1.0 200 OK

Lưu ý: Nhóm sử dụng port 8088 thay cho port 8080 vì port 8080 trên máy server đã bị dịch vụ khác sử dụng.



Hình 8.3 Source Port và Destination Port

9. TCP SYN segment (gói tin TCP có cờ SYN) sử dụng sequence number nào để khởi tạo kết nối TCP giữa client và server? Thành phần nào trong segment cho ta biết segment đó là TCP SYN segment?

TCP SYN đầu tiên là frame 1:

Client: 10.139.89.184:56913

Server: 10.139.89.102:8088

Relative Sequence Number: 0

Raw Sequence Number: 1565448558

Flags: 0x002 (SYN)

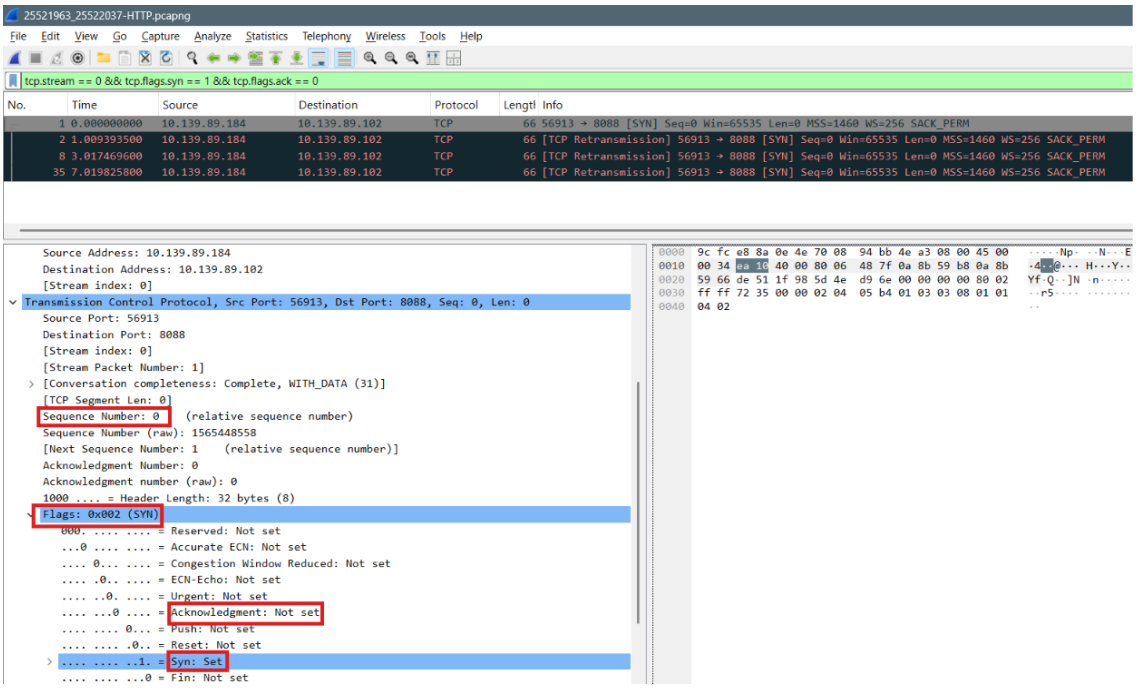
Thành phần chứng minh đây là SYN segment:

SYN = Set

ACK = Not set

Wireshark hiển thị trong cột Info:

56913 → 8088 [SYN] Seq=0



Hình 9: Frame 1

10. Tìm sequence number của gói tin SYN/ACK segment được gửi bởi server đến client để trả lời cho SYN segment?
Tìm giá trị của Acknowledgement trong SYN/ACK segment?
Làm sao server có thể xác định giá trị đó? Thành phần nào trong segment cho ta biết segment đó là SYN/ACK segment?

Server trả lời bằng SYN/ACK tại frame 36:

Relative Sequence Number: 0

Raw Sequence Number: 450042249

Relative Acknowledgment Number: 1

Raw Acknowledgment Number: 1565448559

Flags: 0x012 (SYN, ACK)

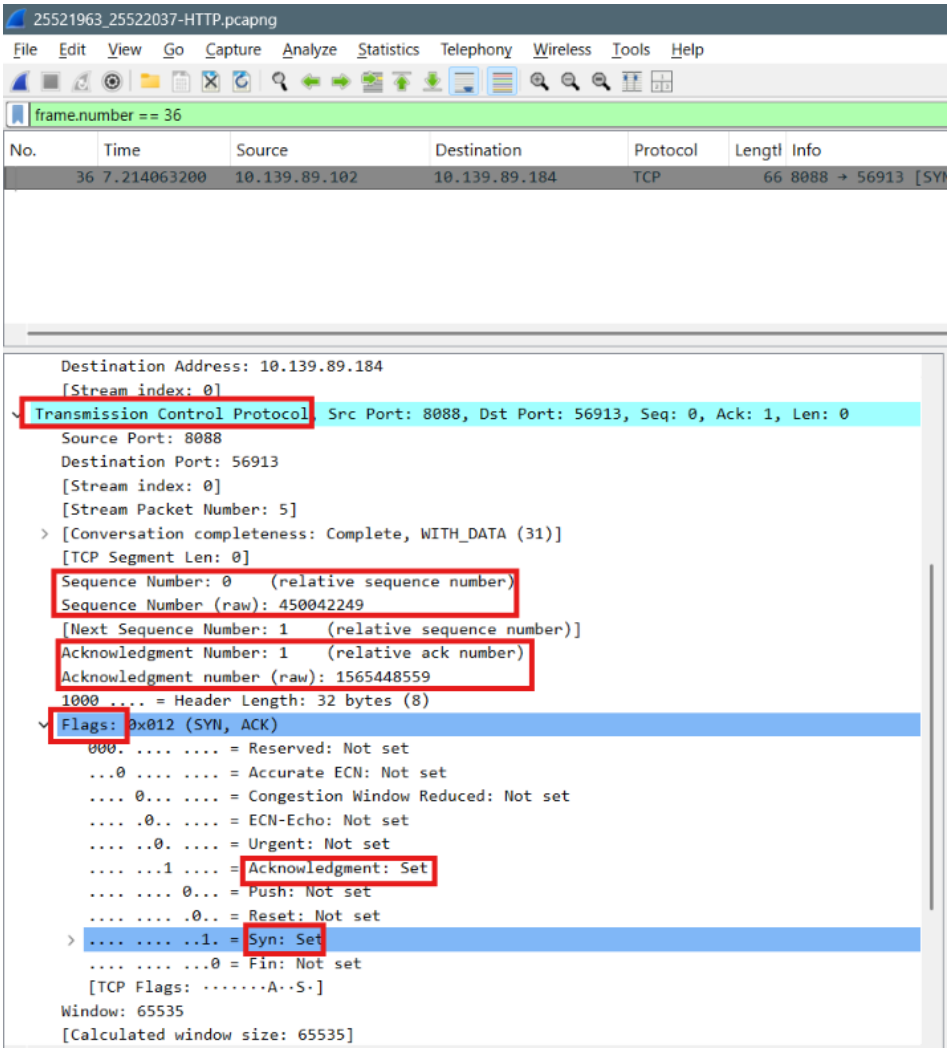
Server xác định ACK theo công thức:

ACK = Sequence Number của client + 1 = 0 + 1 = 1

Ở dạng số tuyệt đối:

1565448558 + 1 = 1565448559

Phải cộng một vì cờ SYN tiêu thụ một sequence number.



Hình 10: Frame 36

11. Chỉ ra 6 segment đầu tiên mà server gửi cho Client (dựa vào Số thứ tự gói – No)
- Tìm sequence number của 6 segments đầu tiên đó?
- Xác định thời gian mà mỗi segment được gửi, thời gian ACK cho mỗi segment được nhận?
- Đưa ra sự khác nhau giữa thời gian mà mỗi segment được gửi và thời gian ACK cho mỗi segment được nhận bằng cách tính RTT (Round Trip Time) cho 6 segments này?

Round-trip time (RTT) là khoảng thời gian tính từ lúc máy tính bắt đầu gửi 8 segment cho đến khi nó nhận được ACK trả về tương ứng. Xem thêm tại Slide Chương Transport hoặc Giáo trình Mạng máy tính trang 234.

Sáu frame đầu tiên là: 36, 42, 50, 82, 83, 84

STT	Frame gửi	Sequence	Thời gian gửi (s)	Frame ACK	Thời gian ACK (s)	RTT
1	36	0	7.2140632	37	7.2141708	0.0001076 s = 0.1076 ms
2	42	1	7.3594796	44	7.4019036	0.0424240 s = 42.4240 ms
3	50	104	7.4170435	51	7.4713187	0.0542752 s = 54.2752 ms
4	82	502	8.3418162	93	8.3420114	0.0001952 s = 0.1952 ms
5	83	1962	8.3418181	93	8.3420114	0.0001933 s = 0.1933 ms
6	84	3422	8.3418194	93	8.3420114	0.0001920 s = 0.1920 ms

Cách tính:

RTT = Thời gian nhận ACK − Thời gian gửi segment

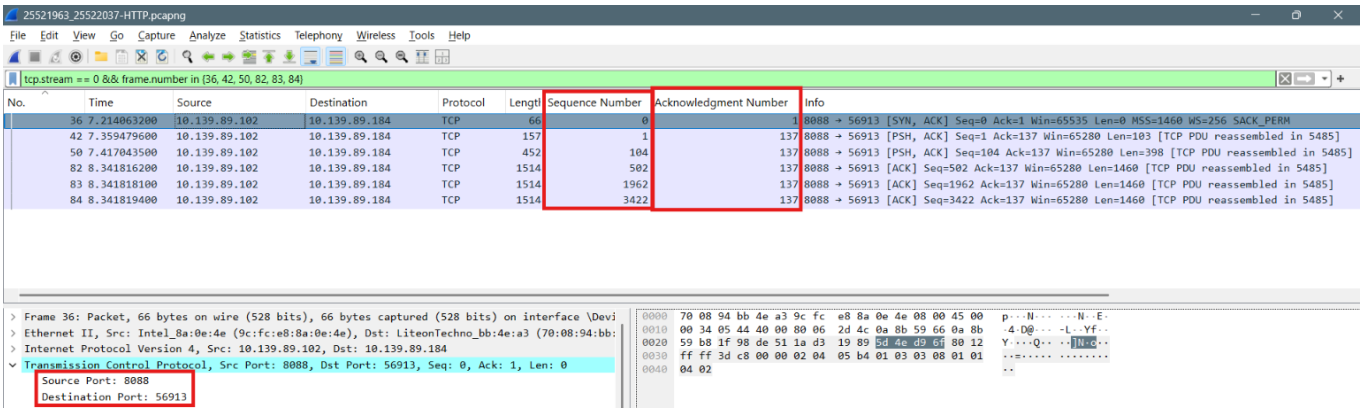
Ví dụ frame 42:

RTT = 7.4019036 − 7.3594796

= 0.0424240 giây

= 42.4240 ms

Frame 93 có Ack=15102, là cumulative ACK nên nó đồng thời xác nhận các frame 82, 83 và 84.



Hình 11: 6 Frame đầu tiền

12. Có segment nào được gửi lại hay không? Thông tin nào trong quá trình truyền tin cho chúng ta biết điều đó?

Có segment được gửi lại.

Trong tcp.stream == 0, Wireshark phát hiện 18 TCP retransmission. Trong đó, frame 2, 8 và 35 là ba lần client gửi lại SYN vì chưa nhận được phản hồi từ server. Đến frame 36, server mới trả về SYN/ACK để thiết lập kết nối.

Trong quá trình truyền video, Wireshark còn đánh dấu 15 segment do server gửi là retransmission. Ví dụ rõ nhất là frame 254:

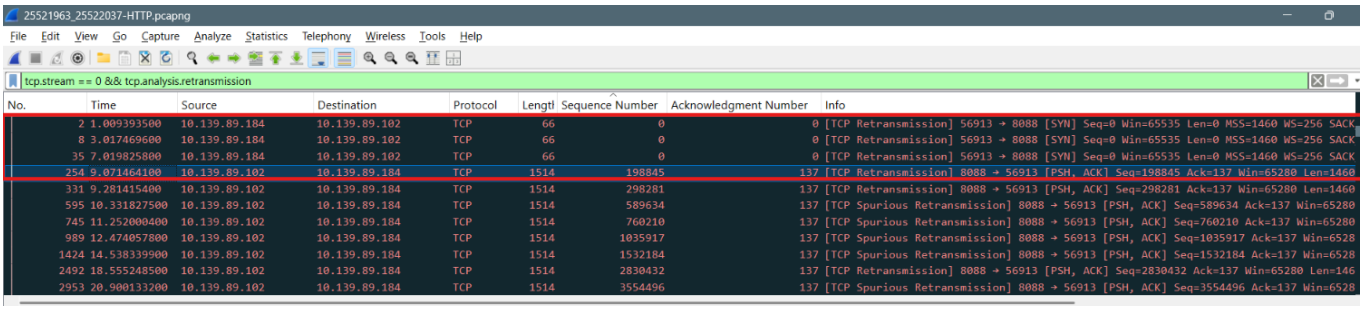
10.139.89.102:8088 → 10.139.89.184:56913

[TCP Retransmission]

Seq=198845

Len=1460

Trên biểu đồ Time–Sequence (Stevens), frame 254 xuất hiện tại khoảng 9,071 giây với Sequence Number 198845, chồng lên vùng sequence number đã được truyền trước đó. Điều này cho thấy dữ liệu có cùng khoảng sequence number đã được gửi lại.



Hình 12.1: Các TCP segment được Wireshark đánh dấu retransmission



Hình 12.2 TCP Retransmission tại frame 254, Sequence Number 198845, thời điểm 9,071 giây